



Ing. En informática
Entornos Virtuales e Interactivos
Docente de la asignatura

Implementación de VR en Unity 6 —

ArqViz

Daniel Feijóo

07/07/2026

1. Introducción

El proyecto **ArqViz — Casa Moderna Interactiva** es una experiencia de visualización arquitectónica desarrollada en Unity 6 (6000.4.5f1) con Universal Render Pipeline. La tarea consiste en añadir soporte VR completo al proyecto existente sin modificar objetos ya colocados en la escena.

Para implementar VR se utilizan los paquetes estándar de Unity: **XR Plugin Management, OpenXR Plugin y XR Interaction Toolkit 3.x**. Estos paquetes proveen los equivalentes funcionales a los 4 Building Blocks requeridos por la tarea y son totalmente compatibles con Unity 6.

2. Paquetes XR Instalados

Se añadieron los siguientes paquetes al archivo **Packages/manifest.json**:

- com.unity.xr.management 4.5.0 — Gestión centralizada de loaders XR
- com.unity.xr.openxr 1.13.2 — Plugin OpenXR con soporte Meta Quest
- com.unity.xr.interaction.toolkit 3.0.7 — Sistema de interacción XR (Building Blocks)

Unity descarga automáticamente estos paquetes al detectar los cambios en el manifest. Una vez instalados, el menú **ArqViz > Configurar VR — Building Blocks** ejecuta el script Editor que construye toda la jerarquía VR en la escena.

3. Block 1 — Camera Rig (XR Origin)

El **XR Origin** es el equivalente al Camera Rig de Meta Building Blocks. Reemplaza al jugador FPS existente (que se desactiva) y provee la referencia de espacio de seguimiento (tracking space) para el headset.

Estructura jerárquica creada:

- VR_ArqViz_Root (contenedor raíz VR)

- XR Origin (Rig) — componente XROrigin, posición: entrada de la casa (0, 0, -3)
- Camera Offset — altura del piso a los ojos ($Y = 1.75$ m)
- Main Camera — cámara del headset, tag: MainCamera, nearClipPlane = 0.01

La posición del XR Origin se coloca en **(0, 0, -3)**, que corresponde al punto de entrada de la casa, respetando la distribución visual del proyecto.

4. Block 2 — Controller Tracking (Action Based Controllers)

Equivalente al Hand/Controller Tracking Block de Meta. Se crean dos objetos hijo dentro del Camera Offset, uno para cada mano, con el componente **ActionBasedController** de XR Interaction Toolkit.

- LeftHand Controller — posición local (-0.2, -0.1, 0.05)
- RightHand Controller — posición local (+0.2, -0.1, 0.05)
- Cada controlador incluye un modelo visual (cubo pequeño) con colores diferenciados: azul (izquierda) y naranja (derecha)

El componente **ActionBasedController** lee input de los controles físicos (o del XR Device Simulator en editor) y provee datos de posición y rotación de mano al sistema de interacción.

5. Block 3 — Grab Interaction (XR Ray Interactor)

Equivalente al Grab / Poke Interaction Block. Cada controlador tiene adjunto un **XRRayInteractor** que emite un rayo de selección visible, y un **XRInteractorLineVisual** que renderiza el rayo con Line Renderer.

Objeto Interactuable — VR_Pelota_Interactuable:

- Esfera naranja colocada en la Sala de Juegos (posición 9, 1.2, 2.5)
- Componente Rigidbody (masa 0.4 kg, detección continua de colisiones)

- Componente XRGrabInteractable — permite agarrar la pelota con el controlador VR
- Al agarrarla, la física se transfiere al controlador (follow velocity)

Este objeto satisface el requisito de "**al menos un objeto interactuable**" de la tarea. La pelota puede ser tomada, lanzada y soltada dentro del espacio de la casa.

6. Block 4 — Teleportation (Locomotion System)

Equivalente al Teleport / Locomotion Block. Implementa el sistema de locomoción por teleportación, esencial para VR con Meta Quest donde la habitación física es pequeña.

Componentes en XR Origin (Rig):

- LocomotionMediator (XRI 3.x) — coordina todos los proveedores de locomoción
- TeleportationProvider — ejecuta el salto de posición al confirmar el teleport

Áreas de Teleportación:

- VR_TeleportArea_SalaPrincipal — Plane en (0, 0.005, 3.5), escala 1.8×1.5, sala central
- VR_TeleportArea_SalaJuegos — Plane en (11, 0.005, 2.5), escala 0.8×0.8, sala de juegos
- Ambas con componente TeleportationArea y material semitransparente verde

Para teleportarse: **apuntar el rayo al área verde** → **confirmar con gatillo**. El usuario se mueve instantáneamente al punto seleccionado.

7. XR Device Simulator

El **XR Device Simulator** permite probar la experiencia VR directamente en el editor de Unity sin necesidad de un headset físico.

- GameObject: XR_DeviceSimulator (desactivado por defecto)
- Para activar: seleccionar el GO en la jerarquía y marcar la casilla en el Inspector
- Mouse → controla la orientación del headset (HMD)
- WASD → movimiento del HMD en el espacio
- Click derecho + arrastrar → apuntar el rayo del controlador derecho
- G → simular Grip (agarrar objeto), T → simular Trigger (seleccionar/teleport)

8. Configuración OpenXR

Además del código, se debe configurar **Edit > Project Settings > XR Plugin Management**:

- Pestaña PC: activar ✓ OpenXR
- Pestaña Android (para Quest): activar ✓ OpenXR
- En OpenXR Settings > Interaction Profiles: + > Meta Quest Touch Pro Controller Profile
- En OpenXR Feature Groups: activar Meta Quest Support
- El menú ArqViz > Abrir XR Plugin Management abre la ventana directamente

9. Conclusiones

La implementación VR del proyecto ArqViz demuestra la capacidad del sistema de extenderse a plataformas inmersivas sin romper el contenido existente. Los 4 Building Blocks cubren el ciclo completo de experiencia: **presencia (Camera Rig), input (Controllers), interacción (Grab) y movimiento (Teleport)**.

El uso de **XR Interaction Toolkit 3.x con OpenXR** es el enfoque recomendado por Unity para desarrollo multiplataforma VR, compatible con Meta Quest, HTC Vive y otros headsets OpenXR. El XR Device Simulator elimina la barrera de necesitar hardware para desarrollar y testear.

El proyecto puede exportarse como APK para Meta Quest 2/3 configurando el build target en Android y aplicando las optimizaciones de URP para móvil.